

MATHEMATIK 1 Teil 1 – Lernzettel

THEMA 1: Potenzreihen, Stetigkeit, Differenzierbarkeit

1. Potenzreihen

a) Konvergenz von Potenzreihen bestimmen

↳ Eine Reihe heißt konvergent, wenn die Summe aller Elemente einer unendlichen Reihe einen endlichen bzw konkreten (Grenz-)Wert ergibt.

↳ Hinweis: eine endliche Reihe ist i.d.R. immer konvergent

$$\hookrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$$

$\swarrow$
 $S \in \mathbb{R}$

↳ Eine Reihe heißt divergent, wenn sie nicht konvergent ist und z.B. gegen $\pm\infty$ läuft oder zwischen mehrer Werten hin und herspringt.

↳ Partialsumme ist die Summe der ersten n Glieder einer unendlichen Reihe und stellt diese bis zu einem bestimmten Punkt n dar, bevor man "bis unendlich" summiert.

↳ Werkzeuge zur Konvergenzbestimmung von Reihen:

i) Quotientenkriterium

↳ Analyse des Grenzwertes von $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ für n gegen ∞

↳ Wenn Grenzwert größer als 1, dann divergiert die Reihe

↳ Wenn Grenzwert kleiner als 1, dann konvergiert die Reihe

↳ Wenn Grenzwert genau 1 entspricht, hilft das Quotientenkriterium nicht weiter

↳ Beispiel:

$$\hookrightarrow \text{Geg: } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)!} \leadsto a_n = \frac{1}{(2n)!} ; a_{n+1} = \frac{1}{(2n+2)!}$$

$$\Rightarrow q = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(2n+2)!}}{\frac{1}{(2n)!}}$$

ii) Wurzelkriterium

↳ Analyse des Grenzwertes von $\sqrt[n]{|a_n|}$ für n gegen ∞

↳ Wenn Grenzwert größer als 1, dann divergiert die Reihe

↳ Wenn Grenzwert kleiner als 1, dann konvergiert die Reihe

↳ Wenn Grenzwert genau 1 entspricht, hilft das Quotientenkriterium nicht weiter

2. Stetigkeit und Differenzierbarkeit

a) Stetigkeit

↳ Eine Funktion ist an der Stelle $x_0 \in D_f$ stetig, wenn gilt: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

↳ Beispiel für nicht-stetige Funktion

$$f(x) = \begin{cases} -\sqrt{x} & \text{für } x < 1 \\ x + 1 & \text{für } x \geq 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ (x < 0)}} f(x) \neq \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ (x < 0)}} f(x)$$

↳ Hinweis: Liegt eine Definitionslücke vor (nicht hebbar), ist die Funktion nicht stetig

b) Differenzierbarkeit

1. Grundlagen

↳ Differentialrechnung = Ableitung

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} \rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0}$$

↳ Wenn Funktion an einem Punkt differenzierbar, dann dort auch stetig

↳ Wenn Funktion nicht stetig, dann auch nicht differenzierbar

2. Auf Differenzierbarkeit prüfen

↳ Wenn Linkseitige und rechtsseitige Grenzwert übereinstimmen, dann ist jew. Stelle differenzierbar

$$\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ (\Delta x > 0)}} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ (\Delta x < 0)}} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

Mögliche Aufgabe: „Für welche $a, b \in \mathbb{R}$ ist die Funktion stetig und differenzierbar?“

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 - 2x & \text{für } x \geq 2 \\ bx + 1 & \text{für } x < 2 \end{cases}$$

↳ Schritt 1: Stetigkeit an Nahtstelle (Anschließend gleichsetzen)

$$\begin{aligned} \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 2 \\ (x > 2)}} f(x) &= f(2) = ax^2 - 2x = 4a - 4 \\ \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 2 \\ (x < 2)}} f(x) &= f(2) = bx + 1 = 2b + 1 \end{aligned}$$

$$2b = 4a - 5 \quad | :2$$

$$b = 2a - 2,5$$

↳ Schritt 2: Differenzierbarkeit

$$\text{Ableitungen bilden: } f'_R(x) = 2ax - 2 \Rightarrow f'_R(2) = 4a - 2$$

$$f'_L(x) = b \Rightarrow f'_L(2) = b$$

$$\text{Gleichsetzen: } 4a - 2 = b$$

$$4a - 2 = 2a - 2,5$$

$$2a = -0,5 \Rightarrow a = -\frac{1}{4}$$

↳ Schritt 3.2.: Parameter b bestimmen

$$\hookrightarrow b = 4a - 1 = 4 \cdot -\frac{1}{4} - 1 = -2$$

Mögliche Aufgabe: „Untersuchen Sie auf Stetigkeit und Differenzierbarkeit an der Nahtstelle“ $f(x) = \begin{cases} x^2 + x & \text{für } x > 1 \\ 3x - 1 & \text{für } x \leq 1 \end{cases}$

↳ Schritt 1: Stetigkeit:

$$\hookrightarrow \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} f(x) = x^2 + x = 2 \rightarrow \text{identisch, d.h. stetig}$$

$$\hookrightarrow \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x \leq 1}} f(x) = 3x - 1 = 2$$

↳ Schritt 2: Differenzierbarkeit

$$\begin{aligned} \hookrightarrow \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ (\Delta x > 0)}} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x + \Delta x)^2 + (x + \Delta x) - (x^2 + x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\cancel{x^2} + 2x\Delta x + \Delta x^2 + \cancel{x} + \Delta x - \cancel{x^2} - \cancel{x}}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} 2x + \Delta x + 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= 2x + 1 \Rightarrow 3 \\ \hookrightarrow \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ (\Delta x > 0)}} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{3 \cdot (\Delta x + x) - 1 - (3x - 1)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{3\Delta x + \cancel{3x} - 1 - \cancel{3x} + 1}{\Delta x} \\ &= 3 \end{aligned} \quad \text{identisch, d.h. differenzierbar}$$

Thema 2: Bestimmung maximaler Definitionsbereich, Tangentengleichung aufstellen / Regeln von L'Hospital

1. Bestimmung maximaler Definitionsbereich

- ↳ „Alles ist erlaubt, außer das, was verboten ist“
- ↳ Brüche $\rightarrow$ Nicht durch 0 teilen
- ↳ Wurzel $\rightarrow$ Keine negativen Zahlen unter geraden Wurzeln
- ↳ [...]

2. Regel von de L'Hospital

- ↳ Ergänzend zu Grenzwertbestimmung
- ↳ Greift, wenn bei einer Grenzwertbildung $\frac{0}{0}$ oder $\frac{\infty}{\infty}$ rauskommt
- ↳ Sagt aus, das man in diesem Fall statt mit $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ auch mit $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ Grenzwert bestimmen kann

3. Tangentengleichung aufstellen

↳ Schritt 1: Punkt, an dem sich Tangente orientiert, ausrechnen

↳ In die gegebene Funktion gegebenen X-Wert einsetzen und ausrechnen

$$\hookrightarrow f(x) = 2 \cdot \ln(x^2 - 4x + 3) \text{ mit } x_0 = 4 \Rightarrow f(4) = 2 \cdot \ln(3) \approx 2,197$$

↳ Schritt 2: Steigung m mittels Ableitung bestimmen

$$\hookrightarrow f'(x) = 2 \cdot \frac{1}{x^2 - 4x + 3} \cdot (2x - 4) = \frac{4x - 8}{x^2 - 4x + 3}$$

↳ Koordinate x in Ableitung setzen um m zu erhalten

$$\Rightarrow m = f'(4) = \frac{4 \cdot 4 - 8}{4^2 - 4 \cdot 4 + 3} = \frac{8}{3}$$

↳ Schritt 3: b mittels einsetzen von Punkt berechnen

$$\hookrightarrow y = mx + b \xrightarrow{\text{hier}} y = \frac{8}{3}x + b$$

$$2 \cdot \ln(3) = \frac{8}{3} \cdot 4 + b$$

$$b = 2 \cdot (\ln(3)) - \frac{16}{3}$$

Thema 4: Extremalrechnung (bzgl. ökonomischer Funktionen), Elastizität

1. Extremalrechnung:

↳ Schritt 1: Ableitungen der gegebenen Funktion bilden

↳ Für Extrempunktbestimmung werden benötigt:

↳ 1. Ableitung $\rightarrow f'(x)$

↳ 2. Ableitung $\rightarrow f''(x)$

↳ Schritt 2: Extrempunkte

↳ Schritt 2.1: X-Koordinaten der Punkte bestimmen

↳ 1. Ableitung gleich 0 setzen

↳ Hinweis: Bei Polynomform jew. Funktion des Taschenrechners nutzen

$$\hookrightarrow \text{Polynomform: a) } 0 = ax^2 + bx^{(?) + c$$

$$b) 0 = ax^3 + bx^2 + cx^{(?) + d$$

↳ Ebenfalls mit pq-Formel lösbar

↳ Schritt 5.2: Bestimmen ob relatives Minimum oder Maximum

↳ x-Werte (von 5.1) in 2. Ableitung setzen

↳ Wenn $f''(x) > 0$, dann relatives Minimum

↳ Wenn $f''(x) < 0$, dann relatives Maximum

↳ Schritt 5.3: Globale Extrema bestimmen

- i) Funktionswerte der lokalen Extrema bestimmen
- ii) Ränder des Definitionsbereichs bestimmen (Funktionswerte)
 - ↳ Ggf. Grenzwerte notwendig
- iii) Vergleich und Beobachtung
 - ↳ Kleinstes gefundener Funktionswert ist globales Minimum
 - ↳ Größter gefundener Funktionswert ist globales Maximum

2. Elastizität

i) Grundlagen

a) Definition

- ↳ Die Punktelastizität ist ein mathematisches Konzept, das misst, wie empfindlich eine abhängige Variable auf eine [infinitesimale] Änderung einer unabhängigen Variable an einem spezifischen Punkt reagiert.

b) Einfach erklärt:

- ↳ Im Gegensatz zur ersten Ableitung wird die [ebenfalls interessante] relative Änderung berechnet. D.h. es wird die Frage beantwortet, um wieviel Prozent sich y verändert, wenn x um ein Prozent wächst. Diese sogenannte Empfindlichkeit wird von der Punktelastizität in genau einem einzigen, bestimmten Punkt gemessen.

c) Formel:

↳
$$E_{f,x} = f'(x) \cdot \frac{x}{f(x)}$$

↳ $f'(x)$ (rote Klammer) → Erste Ableitung gibt die absolute Änderung an („Wenn ich x um eine Einheit erhöhe, wieviele Einheiten verliere/gewinne ich?“) → Einheit immernoch wichtig, da absolut.

↳ $\frac{x}{f(x)}$ (blaue Klammer) → sorgt für „Relative“ Verhältnisse (Teilen des Input durch den Output erzeugt konkreten Prozentwert → Muss nicht $\cdot 100$ gerechnet werden)

↳ $E_{f,x}$ → „Wie ist die Elastizität der Funktion f an Punkt x ?“ (Hinweis: $E_{f,x} = \frac{1}{E_{x,f}}$)

- ↳ Hinweis: Die Formel gibt die Elastizität bei 1% Veränderung an. Bei anderen geforderten Prozentwerten Formel mit Prozentwert multiplizieren (Bei z.B. 3% → $E_{f,x} = f'(x) \cdot \frac{x}{f(x)} \cdot 3$)

ii) Elastizitätstypen

- ↳ Je nachdem welcher Wert für die Elastizität entsteht, spricht man von unterschiedlichen Fällen:

i) $|E_{f,x}| > 1 \rightarrow f$ ist elastisch

→ Die Reaktion der y -Werte ist stärker als die Ursache (x -Werte)

$$ii) |E_{f,x}| < 1 \rightarrow f \text{ ist unelastisch}$$

→ Die Reaktion der y-Werte ist schwächer als die Ursache (x-Werte)

$$iii) |E_{f,x}| \rightarrow \infty \rightarrow f \text{ ist vollkommen elastisch}$$

→ Die Reaktion der y-Werte ist extrem

$$iv) |E_{f,x}| = 0 \rightarrow f \text{ ist vollkommen unelastisch}$$

→ Die Reaktion der y-Werte ist nicht vorhanden

iii) Punktelastizität bestimmen

↳ Schritt 1: Ausgangslage

$$\hookrightarrow \text{Gegeben ist: } f(x) = 8,5 - \frac{1}{2}x$$

$$- \text{ Punkt bei } x = 10$$

↳ Schritt 2: Ableitung bilden

$$\hookrightarrow f'(x) = -\frac{1}{2}$$

↳ Schritt 3: In Formel einsetzen und ausrechnen

$$\begin{aligned} \hookrightarrow E_{f,x} &= f'(x) \cdot \frac{x}{f(x)} \\ &= -\frac{1}{2} \cdot \frac{10}{8,5 - 0,5 \cdot 10} \\ &= -\frac{10}{7} \\ &\approx -1,429 \end{aligned}$$

↳ Schritt 4: Deutung des Ergebnisses

↳ Da $|E_{f,x}| > 1$ ist die Funktion an Punkt x elastisch.

Thema 4: Integrale, Integrationsmethoden, Näherungsweise bestimmen von Integralen

1. Integrale (und Integrationsmethoden)

i) Grundlagen:

↳ Die Integralrechnung dient zur Flächenberechnung zwischen Funktion und x-Achse in einem festgelegten Bereich.

↳ Dabei wird der Bereich in eine gegen unendlich laufende Anzahl von Bereichen unterteilt.

↳ Die "Breite" jedes Bereichs läuft gegen 0, um die Flächenberechnung so genau wie möglich zu machen.

ii) Typen von Integralen

i) Bestimmte Integral

↳ Flächenberechnung zwischen Funktion und x-Achse zwischen zwei Punkten a und b

ii) Unbestimmtes Integral

↳ Bestimmung ALLER Stammfunktion (kein „direktes“ Integrieren, mehr eine Art Stammformbestimmung)

→ Es gibt KEINE Intervallgrenzen

↳ Bsp: $\int f(x) dx = F(x) + C$

Hinweis: Es gibt zu einer Funktion unendlich viele Stammfunktionen

↳ Bsp: $f(x) = x^2$ kann x^2 , $x^2 + 1$, $x^2 + 2$, usw. sein

⇒ Daher wird C beifügt (kann beliebige reelle Zahl sein)

Stammfunktion

iii) Unendliche Integrale (oder uneigentliche Integrale)

↳ Flächenberechnung zwischen Funktion und x-Achse im Intervall $[a; \infty]$, $[\infty; b]$, $[\infty; \infty]$

↳ Berechnung siehe Unterpunkt 3

iii) Vorgehen zur Berechnung eines Integrals

↳ Schritt 1: Integralformel aufschreiben

↳ allgemeine Form:

$$\int_a^b f(x) \cdot dx$$

Endpunkt des Bereichs

Funktion zur Eingrenzung des Bereichs

Anfangspunkt des Bereichs

↳ Schritt 2: Aufleiten der Funktion

↳ Aufleiten ist Gegensatz von mathematischem ableiten

⇒ Man bildet die sog. Stammfunktion $F(x)$ [geschrieben als "großes F"]

↳ Aufleitungsregeln: ① $f(x) = a \cdot x^b$

$$\Rightarrow F(x) = \frac{a}{b+1} \cdot x^{b+1}$$

↳ Umkehrung der Ableitung

② weitere...

↳ Schritt 3: Integral in anderer Form schreiben

$$\left[F(x) \right]_a^b$$

↑ Aufgeleitete Funktion (Stammfunktion) von $f(x)$

↳ Schritt 4: Integral in Term umwandeln

↳ Stammfunktion mit b für x minus Stammfunktion mit a für x rechnen

↳ Allgemein: $\left[F(x) \right]_a^b = F(b) - F(a)$

↳ Beispiel:

$$\hookrightarrow \left[\frac{1}{3} x^2 \right]_0^3 = \left(\frac{1}{3} \cdot 3^2 \right) - \left(\frac{1}{3} \cdot 0^2 \right) = \underline{\underline{3 \text{ FE}}}$$

Finales Ergebnis wird mit FE (Flächeneinheit) angegeben
da eigentliche Einheit unbekannt

Vorgehen bei unbeschränkten Integralen (auch genannt: „uneigentlich“)

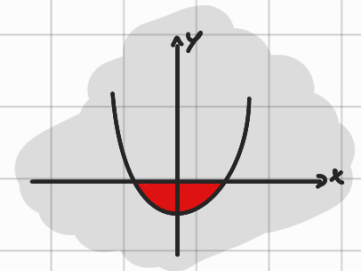
→ Unendlich durch Variable ersetzen und (vorher) wie normales Integral bestimmen

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx \Rightarrow \int_1^R \frac{1}{x^2} dx = \left[-\frac{1}{x} \right]_1^R = \left(-\frac{1}{R} \right) - \left(-\frac{1}{1} \right) = -\frac{1}{R} + 1$$
$$\Rightarrow \lim_{R \rightarrow \infty} -\frac{1}{R} + 1 = \underline{\underline{1}}$$

→ Ist das Ergebnis ein konkreter Wert, so existiert das sog. uneigentliche Integral, bei einem unendlichen Wert existiert es nicht

iv) Funktion teilweise unterhalb der X-Achse

↳ Normale Herangehensweise berücksichtigt die Flächen im negativen Bereich nicht richtig $\Rightarrow$ Deshalb zwei separate Integrale bestimmen



↳ Nullstellen bestimmen um zu identifizieren ob es Fläche unterhalb der X-Achse gibt

↳ Nur Nullstellen zwischen Grenzen des Bereichs a und b sind relevant

$\Rightarrow$ Wenn KEINE Nullstelle vorhanden Integral normal berechnen

↳ Empfehlung: Integral in Betrag setzen

$\Rightarrow$ Wenn EINE oder MEHRERE Nullstellen vorhanden $\rightarrow$ Bereich unterteilen

↳ Fläche A = Integral zwischen unteren Grenze a bis zur ersten Nullstelle

+ Integral zwischen erster und zweiter Nullstelle

+ [...]

v) Grund- und Stammintegrale

↳ Mithilfe von Regeln, etc. ergeben sich sog. Grund- und Stammintegrale

↳

$\int 0 \, dx = C$	$\int 1 \, dx = x + C$
$\int x^n \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$ (Potenzregel)	$\int \frac{1}{x} \, dx = \ln x + C$
$\int e^x \, dx = e^x + C$	$\int a^x \, dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$
$\int \sin x \, dx = -\cos x + C$	$\int \cos x \, dx = \sin x + C$
$\int \frac{1}{\cos^2 x} \, dx = \tan x + C$	$\int \frac{1}{\sin^2 x} \, dx = -\cot x + C$
$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \, dx = \begin{cases} \arcsin x + C_1 \\ -\arccos x + C_2 \end{cases}$	$\int \frac{1}{1+x^2} \, dx = \begin{cases} \arctan x + C_1 \\ -\operatorname{arccot} x + C_2 \end{cases}$

vi) Integrationsmethoden

a) Integralsubstitution

↳ Ziel: Komplexeres Integral in ein Grundintegral überführen, um es einfacher lösen zu können

↳ Vorgehen:

↳ Schritt 1: Identifizieren des Substitutionsterms

$$\int x \cdot \cos(x^2) \, dx$$

↳ Durch Substitution von x^2 lässt sich ein Grundintegral bilden

↳ Schritt 2: Aufstellen von Substitutionsgleichungen

↳ $g(x) \hat{=}$ Substituierter Term: $u = g(x)$

$$\Rightarrow \frac{du}{dx} = g'(x)$$

$$\Rightarrow dx = \frac{du}{g'(x)}$$

↳ Anhand des Bsp: $u = x^2 \Rightarrow \frac{du}{dx} = 2x$

$$\Rightarrow dx = \frac{du}{2x}$$

↳ **Schritt 3:** Einsetzen der Substitutionsgleichungen in das vorgegebene Integral

$$\hookrightarrow \int x \cdot \cos(x^2) dx \Rightarrow \int x \cdot \cos(u) \frac{du}{2x}$$

⇒ Hinweis: Das neugewonnene Integral lässt sich vereinfachen

$$\Rightarrow \int x \cdot \cos(u) \frac{du}{2x} = \int \frac{1}{2} \cdot \cos(u) du \\ = \frac{1}{2} \int \cos(u) du$$

↳ **Schritt 4:** Berechnung des neuen Integrals

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \int \cos(u) du = \frac{1}{2} \cdot \sin(u) + C$$

↳ **Schritt 5:** Resubstitution

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \sin(x) + C \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot \sin(x^2) + C$$

b) Partielle Integration (Produktintegration)

↳ **Allgemeine Aussage** der partiellen Integration

$$\Rightarrow \text{Es gilt: } \int_a^b u'(x) \cdot v(x) dx = \int_a^b (u(x) \cdot v(x))' dx - \int_a^b u(x) \cdot v'(x) dx \\ = [u(x) \cdot v(x)]_a^b - \int_a^b u(x) \cdot v'(x) dx$$

↗ Stammfunktion kann leicht gebildet werden

↳ **Vorgehen:**

↳ **Schritt 1:** $u'(x)$ und $v(x)$ zuordnen

$$\hookrightarrow \int_0^1 \underset{v(x)}{x} \cdot \underset{u'(x)}{e^x} dx$$

Hinweis: Sollte Vorgehen nicht funktionieren, Zuord-

nung von $v(x)$ und $u'(x)$ tauschen → Erneut versuchen

↳ **Schritt 2:** $u(x)$ und $v'(x)$ berechnen

$$\hookrightarrow v(x) = x \Rightarrow v'(x) = 1$$

$$\hookrightarrow u'(x) = e^x \Rightarrow u(x) = e^x$$

↳ **Schritt 3:** In Definition der partiellen Integration einsetzen und ausrechnen

$$\int_0^1 x \cdot e^x dx = [u(x) \cdot v(x)]_0^1 - \int_0^1 u(x) \cdot v'(x) dx$$

$$= [e^x \cdot x]_0^1 - \int_0^1 e^x \cdot 1 dx$$

$$= (1 \cdot e^1 - 0) - [e^x]_0^1$$

$$= e - ((e^1) - (e^0))$$

$$= e^0$$

$$= \underline{\underline{1}}$$

2. Näherungsweise bestimmen von Integralen

Manchmal lässt sich ein Integral mittels Näherungsfunktion leichter bestimmen → Taylor-Reihen

1. Taylor-Reihen

i) Grundlagen

a) Definition

- ↳ Eine Taylor-Reihe ist eine mathematische Darstellung einer Funktion als unendliche Summe von Termen, die auf den Ableitungen der Funktion an einem bestimmten Punkt basiert.

b) Einfach erklärt:

- ↳ Taylorreihe ist ein Werkzeug um eine komplizierte Kurve (z.B. $f(x) = \cos(x)$) in etwas sehr einfaches zu verwandeln – ein Polynom (Formel, die nur +, -, • enthält)
→ Grundidee: Nachbauen einer Kurve

ii) Taylorreihe entwickeln (aufstellen)

↳ Schritt 1: Ausgangslage

- ↳ Benötigt wird: a) Eine Funktion zur Annäherung

↳ z.B. $f(x) = \cos(x)$

- b) Entwicklungspunkt, von dem aus man sich orientiert

↳ z.B. $a = 0$

- c) Die allg. Formel für Taylorreihen

$$\hookrightarrow T_f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

↳ Schritt 2: Ableitungen bilden und jew. Entwicklungspunkt a einsetzen

$$\hookrightarrow f(x) = \cos(x) \quad \Rightarrow \quad f(0) = 1$$

$$\hookrightarrow f'(x) = -\sin(x) \quad \Rightarrow \quad f'(0) = 0$$

$$\hookrightarrow f''(x) = -\cos(x) \quad \Rightarrow \quad f''(0) = -1$$

$$\hookrightarrow f^{(3)}(x) = \sin(x) \quad \Rightarrow \quad f^{(3)}(0) = 0$$

$$\hookrightarrow f^{(4)}(x) = \cos(x) \quad \Rightarrow \quad f^{(4)}(0) = 1$$

↳ Ab hier wiederholen sich

die Ableitungen

↑ Entwicklungspunkt

↳ Schritt 3: Taylor-Reihe aufstellen

↳ Schritt 3.1: Formel angleichen und a einsetzen

$$\begin{aligned} \hookrightarrow T_f(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} (x-0)^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n \end{aligned}$$

↳ **Schritt 3.2.: Summenzeichen ausschreiben**

$$T_f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} x^n$$

Funfact: Wenn der Entwicklungspunkt $a = 0$

ist, spricht man von **Maclaurin-Polynom**

$$\begin{aligned} \Rightarrow T_f(x) &= \boxed{\frac{1}{0!} x^0} + \frac{0}{1!} x^1 + \boxed{\frac{-1}{2!} x^2} + \frac{0}{3!} x^3 + \boxed{\frac{1}{4!} x^4} + \dots \\ &= \frac{1}{0!} x^0 + 0 - \frac{1}{2!} x^2 + 0 + \frac{1}{4!} x^4 + \dots \end{aligned}$$

$\uparrow$ Minus $\uparrow$ Plus

Vereinfacht hintereinander schreiben:

$$\Rightarrow T_f(x) = \frac{1}{0!} x^0 - \frac{1}{2!} x^2 + \frac{1}{4!} x^4 - \frac{1}{6!} x^6 + \frac{1}{8!} x^8 - \frac{1}{10!} x^{10} + \dots$$

↳ **Schritt 3.3.: Als neue, kürzere Summe schreiben**

$$\Rightarrow T_f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \underbrace{(-1)^n}_{\text{Jeder zweite Summand wird negativ}} \cdot \underbrace{\frac{1}{(2n)!}}_{\text{„(2n)!“ sorgt für 2er Reihe}} \cdot \underbrace{x^{2n}}_{\text{Stellt letzten Teil des Summanden dar}}$$

iii) **Beispielaufgabe** (Quelle: „Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler“ - Thomas Holey, Armin Wiedemann → Nr. 3.18)

3.18 Gegeben ist die Funktion

$$f(x) = \cos x + e^{-x} - x^2.$$

Bestimmen Sie die Nullstellen dieser Funktion mit Hilfe des Taylor-Polynoms $P_2(x)$.

↳ **Schritt 1: Ableitungen (und normale Funktion) auflisten und Entwicklungspunkt einsetzen**

↳ Da kein Entwicklungspunkt vorgegeben $\rightarrow a = 0$

$$\hookrightarrow f(x) = \cos(x) + e^{-x} - x^2 \quad \Rightarrow \quad f(0) = 1 + 1 - 0 = 2$$

$$f'(x) = -\sin(x) - e^{-x} - 2x \quad \Rightarrow \quad f'(0) = 0 - 1 - 0 = -1$$

$$f''(x) = -\cos(x) + e^{-x} - 2 \quad \Rightarrow \quad f''(0) = -1 + 1 - 2 = -2$$

↳ **Schritt 2: Taylor-Polynom aufstellen**

$$\begin{aligned} \hookrightarrow T_f(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n \\ &= \frac{2}{0!} x^0 + \frac{-1}{1!} \cdot x + \frac{-2}{2!} x^2 \\ &= 2 - 1x - x^2 \end{aligned}$$

↳ **Schritt 3: Nullstellen berechnen**

$$\hookrightarrow 0 = 2 - 1x - x^2$$

$$0 = x^2 + 1x - 2$$

|pq Formel

$$x_{1,2} = -\frac{1}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 2}$$

$$= -\frac{1}{2} \pm \frac{3}{2}$$

$$x_1 = 1$$

$$x_2 = -2$$

2. Integral mit Taylorpolynom

↳ Schritt 1: Taylorreihe finden und entwickeln

↳ Bis zu bestimmtem Grad/Glied und (in Klausur) mit Entwicklungspunkt 0

↳ $T_n(x) = [-]$ ← Basiert auf $f(x)$

↳ Schritt 2: In Integral einsetzen

$$\int f(x) dx \Rightarrow \int T_n(x) dx$$

↳ Schritt 4: Integral integrieren/berechnen

↳ Hinweis: ggf. helfen Integralregeln, z.B.: $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}$

3. Ökonomische Anwendung der Integralrechnung